SCIENCE **15** # 생물학의 발달과 인간 생활

날개 평가

❶ 다윈의 □□ □□□은 종의 변화 가능성을 제시하고 자본주의 발달을 촉진하였다.

❷ 코흐는 전염병은 세균에 의해 일어난다는 □□□□□을 주장하였다.

❸ 유전 정보가 해독 가능했던 것은 □□□의 구조가 먼저 규명되었기 때문이다.

❹ 플레밍은 푸른곰팡이로부터 최초의 항생제인 □□□□을 발견하였다.

❺ 완두의 교배 실험을 통하여 유전의 기본 원리를 설명한 사람은 □□이다.

❻ 2003년 인간 □□ □□□에 의해 인간의 유전자가 해독되었다.

정답
❶ 자연 선택설
❷ 세균 병원설
❸ DNA
❹ 페니실린
❺ 멘델
❻ 게놈 프로젝트

1. 생물학의 중요한 발견과 인간의 생활

(1) 진화론

① 용불용설 : 라마르크는 많이 사용하는 기관이 발달하여 진화된다는 용불용설을 통해 체계적인 진화론을 처음으로 제시하였으나, 후천적으로 얻은 형질이 유전된다는 그의 이론은 오늘날 잘못된 것으로 판명되었다.

② 자연 선택설 : 다윈은 1859년 '종의 기원'을 통해 '생물의 진화는 적자 생존을 통한 자연 선택에 의해 이루어진다'는 자연 선택설을 주장하였다. 진화론은 생물학뿐만 아니라 종교와 사회 등 모든 분야에 큰 영향을 미쳤고, 자본주의를 발전시키는 원동력이 되었다.

(2) 미생물의 발견

① 미생물과 항생제의 발견

미생물 관찰	1683년 현미경을 개량하여 미생물을 관찰하였다(레벤후크).
생물 속생설 확립	1862년 공기 중의 미생물이 음식물에 들어가 발효와 부패를 일으킨다고 주장하였으며, 생물은 생물로부터 유래된다는 생물 속생설을 확립하였다(파스퇴르).
세균 병원설 주장	1880년대에 세균에 의해 전염병이 생긴다는 세균 병원설을 주장하였으며 세균을 분리, 배양하여 백신 개발 등의 면역 체계를 확립하였다(코흐).
페니실린 발견	1928년 푸른곰팡이로부터 최초의 항생제인 페니실린을 발견하여 세균성 염증 치료에 획기적인 계기를 마련하였다(플레밍).
종두법 개발	종두법을 개발하여 천연두를 예방하였다(제너).

② 미생물 발견의 영향 : 병원체가 발견됨에 따라 이에 대한 소독법과 멸균법이 개발되어 외과 수술에 혁신을 가져왔으며, 백신과 항생 물질의 개발로 여러 가지 질병에 대한 치료가 가능해졌고, 발효 식품의 대량 생산이 가능해졌다.

(3) 유전학의 발달

① 유전학의 발달

유전의 기본 원리	1865년 '식물 잡종의 연구'라는 논문에서 완두의 교배 실험을 통하여 유전의 기본 원리를 설명하였다(멘델).
염색체설과 유전자설	서턴은 1903년 유전자가 염색체에 존재한다는 사실을, 모건은 1926년 각 유전자들이 염색체의 일정한 위치에 존재한다는 사실을 주장했다.
효소 합성 원리	1941년 유전자로부터 효소가 합성된다는 사실을 밝혔다(비들과 데이텀).
유전 물질(DNA)	1944년 에이버리, 1952년 허쉬와 체이스는 DNA가 유전 물질임을 밝혔다.
DNA 구조	1953년 DNA의 이중 나선 구조를 밝혔다(왓슨과 크릭).
유전 정보의 해독	1968년 유전 정보의 해독과 단백질 합성 과정을 밝혔다(니런버그).
인간 게놈 프로젝트	2003년 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간의 DNA 염기 서열을 밝혔다.

② 유전학 발달의 영향 : DNA의 구조가 밝혀지면서 생명 현상을 분자 수준에서 연구하게 되었다. 이로 인해 생명 공학 기술이 발달하여 인슐린과 인터페론 등을 대량으로 생산하게 되었고, 암과 유전병에 대한 치료법 개발이 가능해졌다.